

Diagrama de Clases del Dominio Completo - Sistema CRTLPyme

Plataforma POS-SaaS para Pequeños Comercios

Incluye: Control de Punto de Equilibrio + Mantenedor de Clientes Frecuentes (Opcional)

Introducción

Este documento presenta el **Diagrama de Clases del Dominio Completo** del sistema CRTLPyme, incluyendo:

1. **Módulos Core:** Multi-tenancy, Usuarios, Inventario, Ventas (POS), Clientes, Gastos, Auditoría
2. **Módulo de Análisis Financiero:** Control de Punto de Equilibrio con gastos fijos y variables
3. **Módulo Opcional:** Mantenedor de Clientes Frecuentes con sistema de descuentos por tramos

El diagrama utiliza colores vibrantes para facilitar la identificación de los diferentes módulos funcionales.

Leyenda de Colores

-  **Azul (#1976D2):** Gestión de Usuarios y Multi-tenancy
 -  **Verde (#388E3C):** Gestión de Inventario y Productos
 -  **Amarillo (#FBC02D):** Gestión de Ventas (POS)
 -  **Morado (#7B1FA2):** Gestión de Clientes y Suscripciones
 -  **Naranja (#F57C00):** Análisis Financiero y Punto de Equilibrio
 -  **Rojo (#D32F2F):** Auditoría y Control
 -  **Café (#795548):** Clientes Frecuentes (OPCIONAL)
-

Diagrama de Clases Completo

classDiagram

%% =====

%% MULTI-TENANCY Y USUARIOS (AZUL)

%% =====

```
class Tenant {
    <<Entity>>
    +String id
    +String businessName
    +String rut
    +String email
    +String phone
    +String address
    +Boolean isActive
    +PlanType planType
    +Int maxCashiers
    +Int extraCashiers
    +DateTime createdAt
    +DateTime updatedAt
    +getUsers() User[]
    +getProducts() Product[]
    +getSales() Sale[]
    +calculateBreakeven() BreakevenCalculation
    +getFrequentCustomerConfig() ConfiguracionClienteFrecuente
}
```

```
class User {
    <<Entity>>
    +String id
    +String email
    +String password
    +String firstName
    +String lastName
    +UserRole role
    +Boolean isActive
    +String tenantId
    +DateTime createdAt
    +DateTime updatedAt
    +can(permission) Boolean
    +getTenant() Tenant
    +hasRole(roles) Boolean
}
```

%% =====

%% GESTIÓN DE INVENTARIO (VERDE)

%% =====

```
class Product {
    <<Entity>>
    +String id
    +String sku
    +String barcode
    +String name
    +String description
    +String category
    +String brand
    +Decimal costPrice
    +Decimal salePrice
    +Int stock
    +Int minStock
    +Boolean isActive
    +String tenantId
    +DateTime createdAt
    +DateTime updatedAt
}
```

```

        +calculateMargin() Decimal
        +isLowStock() Boolean
        +updateStock(quantity) void
    }

    class StockAdjustment {
        <<Entity>>
        +String id
        +String productId
        +Int quantity
        +AdjustmentType type
        +String reason
        +String userId
        +String tenantId
        +DateTime createdAt
        +getProduct() Product
        +getUser() User
    }

    %% =====
    %% GESTIÓN DE VENTAS / POS (AMARILLO)
    %% =====

    class Sale {
        <<Aggregate Root>>
        +String id
        +String saleNumber
        +Decimal subtotal
        +Decimal tax
        +Decimal total
        +PaymentMethod paymentMethod
        +Decimal cashReceived
        +Decimal change
        +SaleStatus status
        +String userId
        +String tenantId
        +String cashSessionId
        +String customerId
        +Decimal frequentCustomerDiscount
        +String frequentCustomerTierId
        +DateTime createdAt
        +DateTime updatedAt
        +addItem(product, quantity) void
        +calculateTotal() void
        +applyFrequentCustomerDiscount() void
        +complete() void
    }

    class SaleItem {
        <<Entity>>
        +String id
        +String saleId
        +String productId
        +Int quantity
        +Decimal unitPrice
        +Decimal unitCost
        +Decimal subtotal
        +String tenantId
        +calculateSubtotal() Decimal
        +calculateMargin() Decimal
    }

    class CashSession {
        <<Entity>>

```

```

+String id
+Decimal initialAmount
+Decimal finalAmount
+Decimal expectedAmount
+Decimal difference
+CashSessionStatus status
+DateTime openedAt
+DateTime closedAt
+String userId
+String tenantId
+open(initialAmount) void
+close(finalAmount) void
+calculateExpectedAmount() Decimal
}

%% =====
%% GESTIÓN DE CLIENTES Y SUSCRIPCIONES (MORADO)
%% =====
class Customer {
    <<Entity>>
    +String id
    +String name
    +String phone
    +String email
    +String tenantId
    +Boolean frequentCustomerEnabled
    +DateTime frequentCustomerSince
    +Decimal totalLifetimePurchases
    +ContactMethod preferredContactMethod
    +DateTime createdAt
    +DateTime updatedAt
    +getSubscriptions() Subscription[]
    +getTotalDebt() Decimal
    +enrollInFrequentProgram() void
    +unenrollFromFrequentProgram() void
    +getCurrentPeriodHistory() HistorialComprasCliente
    +getAvailableDiscount() Decimal
    +getCurrentTier() TramoDescuento
    +getFrequentCustomerStats() FrequentCustomerStats
    +recordPurchase(amount, discount) void
}

class Subscription {
    <<Entity>>
    +String id
    +String customerId
    +String tenantId
    +SubscriptionType type
    +Decimal amount
    +Date startDate
    +Date nextPaymentDate
    +SubscriptionStatus status
    +processPayment() SubscriptionPayment
    +calculateNextPayment() Date
}

class SubscriptionPayment {
    <<Entity>>
    +String id
    +String subscriptionId
    +Decimal amount
    +DateTime paymentDate
    +PaymentStatus status

```

```

    +String transactionId
}

%% =====
%% ANÁLISIS FINANCIERO Y PUNTO DE EQUILIBRIO (NARANJA)
%% =====
class FixedExpense {
    <<Entity>>
    +String id
    +String name
    +Decimal amount
    +ExpenseFrequency frequency
    +DateTime startDate
    +DateTime endDate
    +String notes
    +Boolean isActive
    +String tenantId
    +DateTime createdAt
    +DateTime updatedAt
    +normalizeToMonthly() Decimal
}

class VariableExpense {
    <<Entity>>
    +String id
    +String concept
    +Decimal amount
    +DateTime date
    +ExpenseCategory category
    +String description
    +String productId
    +String saleId
    +String userId
    +String tenantId
    +DateTime createdAt
    +DateTime updatedAt
    +getMonthlyTotal(period) Decimal
    +getProductExpenses(productId) VariableExpense[]
}

class BreakevenCalculation {
    <<Entity>>
    +String id
    +String tenantId
    +String period
    +DateTime calculationDate
    +Decimal totalFixedCosts
    +Decimal totalVariableCosts
    +Decimal totalSales
    +Decimal totalCosts
    +Decimal grossMargin
    +Decimal grossMarginPercentage
    +Decimal breakevenPoint
    +Int breakevenDays
    +Decimal currentProgress
    +DateTime breakevenDate
    +Decimal remainingAmount
    +Boolean isAchieved
    +JSON metadata
    +DateTime createdAt
    +calculateBreakeven() void
    +willAchieveBreakeven() Boolean
    +generateRecommendations() String[]
}

```

```

}

%% =====
%% CLIENTES FRECUENTES - MÓDULO OPCIONAL (CAFÉ)
%% =====
class ConfiguracionClienteFrecuente {
    <<Entity - OPCIONAL>>
    +String id
    +String tenantId
    +Boolean isEnabled
    +PeriodType periodType
    +Int resetDay
    +String description
    +DateTime createdAt
    +DateTime updatedAt
    +isActive() Boolean
    +shouldResetAccumulation(date) Boolean
    +getActiveTiers() TramoDescuento[]
    +calculateApplicableDiscount(amount) Decimal
}

class TramoDescuento {
    <<Entity - OPCIONAL>>
    +String id
    +String configId
    +String tenantId
    +Int tierLevel
    +String tierName
    +Decimal minAmount
    +Decimal maxAmount
    +Decimal discountPercentage
    +String color
    +Boolean isActive
    +DateTime createdAt
    +DateTime updatedAt
    +isInRange(amount) Boolean
    +calculateDiscount(saleAmount) Decimal
    +amountToReach(currentAmount) Decimal
    +getNextTier() TramoDescuento
}

class HistorialComprasCliente {
    <<Entity - OPCIONAL>>
    +String id
    +String customerId
    +String tenantId
    +String period
    +Decimal accumulatedAmount
    +Int purchaseCount
    +String currentTierId
    +Decimal currentDiscount
    +Decimal totalSavings
    +DateTime lastPurchaseDate
    +DateTime createdAt
    +DateTime updatedAt
    +addPurchase(amount, discount) void
    +updateCurrentTier() void
    +getCurrentTier() TramoDescuento
    +amountToNextTier() Decimal
    +calculatePotentialSavings() Decimal
    +resetPeriod() void
    +isActivePeriod() Boolean
}

```

```

%% =====
%% AUDITORÍA Y CONTROL (ROJO)
%% =====
class AuditLog {
    <<Entity>>
    +String id
    +String action
    +String entity
    +String entityId
    +JSON oldValues
    +JSON newValues
    +String userId
    +String tenantId
    +DateTime createdAt
}

%% =====
%% ENUMERACIONES
%% =====
class UserRole {
    <<enumeration>>
    PROVEEDOR
    ADMIN
    CAJA
    INVENTARIO
    SOPORTE
}

class PaymentMethod {
    <<enumeration>>
    CASH
    DEBIT
    CREDIT
    TRANSFER
}

class SaleStatus {
    <<enumeration>>
    PENDING
    COMPLETED
    CANCELLED
}

class AdjustmentType {
    <<enumeration>>
    PURCHASE
    LOSS
    CORRECTION
    RETURN
}

class CashSessionStatus {
    <<enumeration>>
    OPEN
    CLOSED
}

class SubscriptionType {
    <<enumeration>>
    DAILY
    WEEKLY
    MONTHLY
}

```



```

}

class SubscriptionStatus {
  <<enumeration>>
  ACTIVE
  SUSPENDED
  CANCELLED
}

class PaymentStatus {
  <<enumeration>>
  PENDING
  COMPLETED
  FAILED
}

class ExpenseFrequency {
  <<enumeration>>
  DAILY
  WEEKLY
  MONTHLY
  YEARLY
}

class ExpenseCategory {
  <<enumeration>>
  PRODUCT_COST
  COMMISSION
  TRANSPORT
  PACKAGING
  OTHER
}

class PlanType {
  <<enumeration>>
  BASIC
  PRO
  ENTERPRISE
}

class PeriodType {
  <<enumeration>>
  MONTHLY
  QUARTERLY
  CUSTOM
}

class ContactMethod {
  <<enumeration>>
  EMAIL
  SMS
  WHATSAPP
}

%% =====
%% RELACIONES - MULTI-TENANCY Y USUARIOS
%% =====

Tenant "1" --> "*" User : has
Tenant "1" --> "*" Product : manages
Tenant "1" --> "*" Sale : records
Tenant "1" --> "*" Customer : serves
Tenant "1" --> "*" FixedExpense : has

```

```

Tenant "1" --> "*" VariableExpense : has
Tenant "1" --> "*" BreakevenCalculation : calculates
Tenant "1" --> "*" CashSession : operates
Tenant "1" --> "*" StockAdjustment : registers
Tenant "1" --> "*" AuditLog : audits
Tenant "1" --> "0..1" ConfiguracionClienteFrecuente : configures

User "*" --> "1" Tenant : belongs to
User "1" --> "*" Sale : creates
User "1" --> "*" CashSession : operates
User "1" --> "*" StockAdjustment : registers
User "1" --> "*" VariableExpense : registers
User "1" --> "*" AuditLog : generates
User --> UserRole : has role

%% =====
%% RELACIONES - INVENTARIO
%% =====

Product "*" --> "1" Tenant : belongs to
Product "1" --> "*" SaleItem : sold in
Product "1" --> "*" StockAdjustment : adjusted by
Product "1" --> "*" VariableExpense : may have

StockAdjustment "*" --> "1" Product : adjusts
StockAdjustment "*" --> "1" User : registered by
StockAdjustment "*" --> "1" Tenant : belongs to
StockAdjustment --> AdjustmentType : type

%% =====
%% RELACIONES - VENTAS / POS
%% =====

Sale "*" --> "1" Tenant : belongs to
Sale "*" --> "1" User : created by
Sale "*" --> "0..1" CashSession : in session
Sale "*" --> "0..1" Customer : for customer
Sale "1" --> "*" SaleItem : contains
Sale "1" --> "*" VariableExpense : may have
Sale "*" --> "0..1" TramoDescuento : applies tier discount
Sale --> PaymentMethod : uses
Sale --> SaleStatus : has status

SaleItem "*" --> "1" Sale : part of
SaleItem "*" --> "1" Product : references

CashSession "*" --> "1" User : operated by
CashSession "*" --> "1" Tenant : belongs to
CashSession "1" --> "*" Sale : groups
CashSession --> CashSessionStatus : status

%% =====
%% RELACIONES - CLIENTES Y SUSCRIPCIONES
%% =====

Customer "*" --> "1" Tenant : belongs to
Customer "1" --> "*" Subscription : has
Customer "1" --> "*" Sale : makes purchases
Customer "1" --> "*" HistorialComprasCliente : has purchase history
Customer --> ContactMethod : preferred contact

Subscription "*" --> "1" Customer : belongs to
Subscription "1" --> "*" SubscriptionPayment : generates

```

```

Subscription --> SubscriptionType : type
Subscription --> SubscriptionStatus : status

SubscriptionPayment "*" --> "1" Subscription : for subscription
SubscriptionPayment --> PaymentStatus : status

%% =====
%% RELACIONES - ANÁLISIS FINANCIERO
%% =====

FixedExpense "*" --> "1" Tenant : belongs to
FixedExpense --> ExpenseFrequency : frequency

VariableExpense "*" --> "1" Tenant : belongs to
VariableExpense "*" --> "0..1" Product : optionally relates to
VariableExpense "*" --> "0..1" Sale : optionally relates to
VariableExpense "*" --> "1" User : registered by
VariableExpense --> ExpenseCategory : category

BreakevenCalculation "*" --> "1" Tenant : belongs to

%% =====
%% RELACIONES - CLIENTES FRECUENTES (OPCIONAL)
%% =====

ConfiguracionClienteFrecuente "0..1" --> "1" Tenant : belongs to
ConfiguracionClienteFrecuente "1" --> "3" TramoDescuento : has tiers
ConfiguracionClienteFrecuente --> PeriodType : period type

TramoDescuento "*" --> "1" ConfiguracionClienteFrecuente : belongs to config
TramoDescuento "*" --> "1" Tenant : belongs to
TramoDescuento "1" --> "*" HistorialComprasCliente : applied to history
TramoDescuento "1" --> "*" Sale : applied to sales

HistorialComprasCliente "*" --> "1" Customer : belongs to
HistorialComprasCliente "*" --> "1" Tenant : belongs to
HistorialComprasCliente "*" --> "0..1" TramoDescuento : has current tier

%% =====
%% RELACIONES - AUDITORÍA
%% =====

AuditLog "*" --> "1" User : performed by
AuditLog "*" --> "1" Tenant : belongs to

%% =====
%% RELACIONES - PLAN
%% =====

Tenant --> PlanType : plan

%% =====
%% ESTILOS Y COLORES
%% =====

%% Multi-tenancy y Usuarios (Azul)
style Tenant fill:#1976D2,stroke:#0D47A1,stroke-width:3px,color:#FFFFFF
style User fill:#1976D2,stroke:#0D47A1,stroke-width:2px,color:#FFFFFF
style UserRole fill:#42A5F5,stroke:#0D47A1,stroke-width:2px,color:#000000

%% Inventario (Verde)
style Product fill:#388E3C,stroke:#1B5E20,stroke-width:3px,color:#FFFFFF
style StockAdjustment fill:#66BB6A,stroke:#2E7D32,stroke-width:2px,color:#000000

```

```

style AdjustmentType fill:#81C784,stroke:#2E7D32,stroke-width:2px,color:#000000

%% Ventas/POS (Amarillo/Dorado)
style Sale fill:#FBC02D,stroke:#F57F17,stroke-width:3px,color:#000000
style SaleItem fill:#FDD835,stroke:#F57F17,stroke-width:2px,color:#000000
style CashSession fill:#FFEB3B,stroke:#F57F17,stroke-width:2px,color:#000000
style PaymentMethod fill:#FFEE58,stroke:#F57F17,stroke-width:2px,color:#000000
style SaleStatus fill:#FFF176,stroke:#F57F17,stroke-width:2px,color:#000000
style CashSessionStatus fill:#FFF59D,stroke:#F57F17,stroke-width:2px,color:#000000

%% Clientes y Suscripciones (Morado)
style Customer fill:#7B1FA2,stroke:#4A148C,stroke-width:3px,color:#FFFFFF
style Subscription fill:#9C27B0,stroke:#4A148C,stroke-width:2px,color:#FFFFFF
style SubscriptionPayment fill:#BA68C8,stroke:#6A1B9A,stroke-width:
2px,color:#000000
style SubscriptionType fill:#CE93D8,stroke:#6A1B9A,stroke-width:2px,color:#000000
style SubscriptionStatus fill:#E1BEE7,stroke:#6A1B9A,stroke-width:
2px,color:#000000
style PaymentStatus fill:#F3E5F5,stroke:#6A1B9A,stroke-width:2px,color:#000000
style ContactMethod fill:#E1BEE7,stroke:#6A1B9A,stroke-width:2px,color:#000000

%% Análisis Financiero (Naranja)
style FixedExpense fill:#F57C00,stroke:#E65100,stroke-width:3px,color:#FFFFFF
style VariableExpense fill:#FF9800,stroke:#E65100,stroke-width:3px,color:#000000
style BreakevenCalculation fill:#FFB74D,stroke:#EF6C00,stroke-width:
3px,color:#000000
style ExpenseFrequency fill:#FFCC80,stroke:#EF6C00,stroke-width:2px,color:#000000
style ExpenseCategory fill:#FFE0B2,stroke:#EF6C00,stroke-width:2px,color:#000000

%% Clientes Frecuentes - OPCIONAL (Café/Marrón)
style ConfiguracionClienteFrecuente fill:#795548,stroke:#3E2723,stroke-width:
3px,color:#FFFFFF
style TramoDescuento fill:#8D6E63,stroke:#4E342E,stroke-width:3px,color:#FFFFFF
style HistorialComprasCliente fill:#A1887F,stroke:#5D4037,stroke-width:
2px,color:#000000
style PeriodType fill:#BCAAA4,stroke:#5D4037,stroke-width:2px,color:#000000

%% Auditoría (Rojo)
style AuditLog fill:#D32F2F,stroke:#B71C1C,stroke-width:3px,color:#FFFFFF

%% Otros
style PlanType fill:#00ACC1,stroke:#006064,stroke-width:2px,color:#000000

```

Descripción de Módulos

Módulo de Multi-tenancy y Usuarios

Entidades:

- **Tenant:** Entidad raíz que representa un negocio cliente
- **User:** Usuarios del sistema con roles específicos (ADMIN, CAJA, INVENTARIO, etc.)

Responsabilidades:

- Aislamiento de datos por organización
- Gestión de usuarios y roles (RBAC)
- Control de acceso y permisos
- Gestión de planes y suscripciones al servicio SaaS

Módulo de Gestión de Inventario

Entidades:

- **Product:** Productos vendibles del negocio con control de stock
- **StockAdjustment:** Movimientos de inventario (compras, mermas, correcciones)

Responsabilidades:

- Control de stock en tiempo real
 - Alertas de stock bajo
 - Trazabilidad de movimientos
 - Cálculo de márgenes (precio venta - costo)
-

Módulo de Gestión de Ventas (POS)

Entidades:

- **Sale:** Transacción de venta (Aggregate Root)
- **SaleItem:** Líneas de venta individuales
- **CashSession:** Sesiones de caja para control de efectivo

Responsabilidades:

- Registro de ventas atómico y transaccional
- Actualización automática de inventario
- Control de efectivo en caja
- Conciliación de ventas al cierre
- Aplicación de descuentos de clientes frecuentes

Nota: Sale ahora incluye campos para descuentos de clientes frecuentes.

Módulo de Clientes y Suscripciones

Entidades:

- **Customer:** Clientes del negocio (con extensiones para clientes frecuentes)
- **Subscription:** Suscripciones recurrentes de productos
- **SubscriptionPayment:** Pagos de suscripciones

Responsabilidades:

- Gestión de clientes frecuentes
- Suscripciones con cobros automáticos
- Control de deudas
- Integración con pasarela de pagos
- Gestión de inscripción en programa de clientes frecuentes

Extensiones: Customer ahora incluye atributos y métodos para el programa de clientes frecuentes.

Módulo de Análisis Financiero y Punto de Equilibrio

Entidades:

- **FixedExpense:** Gastos fijos recurrentes del negocio (arriendo, servicios, sueldos)

- **VariableExpense:** Gastos variables (comisiones, transporte, embalaje)
- **BreakevenCalculation:** Cálculos mensuales del punto de equilibrio

Responsabilidades:

- Registro de todos los gastos fijos y variables
- Cálculo automático diario del punto de equilibrio
- Determinar día del mes en que se alcanza el equilibrio
- Proyecciones financieras
- Generación de recomendaciones
- Análisis de tendencias mensual

Funcionalidad clave: Este módulo permite a los comercios saber exactamente cuándo comienzan a generar ganancias cada mes.



Módulo de Clientes Frecuentes (OPCIONAL)

Entidades:

- **ConfiguracionClienteFrecuente:** Configuración del módulo por tenant
- **TramoDescuento:** Tres niveles de descuento según compras acumuladas
- **HistorialComprasCliente:** Registro mensual de compras por cliente

Responsabilidades:

- Configurar sistema de descuentos por tramos
- Registrar automáticamente compras de clientes inscritos
- Calcular tramo actual según monto acumulado mensual
- Aplicar descuentos en ventas
- Resetear acumulaciones mensualmente
- Notificar ascensos de tramo
- Generar reportes de fidelización

Características:

- **Módulo completamente opcional:** Se puede activar/desactivar sin perder datos
 - **Sistema de 3 tramos:** Configurables por cada negocio (ej: Bronce 5%, Plata 10%, Oro 15%)
 - **Acumulación mensual:** Se resetea automáticamente cada mes
 - **Inscripción voluntaria:** Solo clientes inscritos participan
 - **Integración transparente:** Se aplica automáticamente en el flujo de ventas
-



Módulo de Auditoría

Entidades:

- **AuditLog:** Registro inmutable de operaciones críticas

Responsabilidades:

- Trazabilidad completa de cambios
 - Seguridad y cumplimiento
 - Diagnóstico de problemas
 - Análisis forense
-

Cardinalidades Principales

Relaciones Core

Relación	Cardinalidad	Tipo
Tenant → User	1:N	Composición
Tenant → Product	1:N	Composición
Tenant → Sale	1:N	Composición
Tenant → Customer	1:N	Composición
Tenant → FixedExpense	1:N	Composición
Tenant → VariableExpense	1:N	Composición
Tenant → BreakevenCalculation	1:N	Composición
Sale → SaleItem	1:N	Composición (Aggregate)
SaleItem → Product	N:1	Referencia

Relaciones de Clientes Frecuentes (OPCIONAL)

Relación	Cardinalidad	Tipo
Tenant → ConfiguracionClienteFrecuente	1:0..1	Composición (opcional)
ConfiguracionClienteFrecuente → TramoDescuento	1:3	Composición (exactamente 3)
Customer → HistorialComprasCliente	1:N	Composición
HistorialComprasCliente → TramoDescuento	N:0..1	Referencia
Sale → TramoDescuento	N:0..1	Referencia (descuento aplicado)

Nota: La cardinalidad 1:3 en ConfiguracionClienteFrecuente → TramoDescuento indica que cada configuración debe tener **exactamente 3 tramos** activos.

Patrones Aplicados

1. Multi-tenancy Pattern

- **Implementación:** Tenant como entidad raíz con tenantId en todas las entidades
- **Beneficio:** Aislamiento total de datos por cliente

2. Aggregate Root Pattern

- **Implementación:** Sale como agregado de SaleItems
- **Beneficio:** Consistencia transaccional garantizada

3. Repository Pattern

- **Implementación:** Interfaces de repositorio por entidad
- **Beneficio:** Abstracción del acceso a datos

4. Domain-Driven Design (DDD)

- **Implementación:** Entidades, Value Objects, Aggregates, Domain Services
- **Beneficio:** Modelo rico que refleja el negocio

5. Strategy Pattern

- **Implementación:** Cálculo de descuentos según tramo de cliente frecuente
- **Beneficio:** Algoritmos intercambiables y extensibles

6. Observer Pattern (implícito)

- **Implementación:** Notificaciones cuando cliente asciende de tramo
- **Beneficio:** Desacoplamiento entre lógica de negocio y notificaciones

Validaciones y Reglas de Negocio Principales

Reglas Generales

1. **RN-001:** Multi-tenancy estricto - Todas las queries incluyen tenantId
2. **RN-002:** Stock no negativo - Validación antes de cada venta
3. **RN-003:** Transaccionalidad - Venta + Actualización stock = Atómica
4. **RN-004:** Punto de equilibrio diario - Cálculo automático cada día
5. **RN-005:** Gastos variables asociables - A productos o ventas específicas
6. **RN-006:** Histórico inmutable - Cálculos y auditorías no se modifican

Reglas de Clientes Frecuentes (OPCIONAL)

1. **RN-FREQ-001:** Configuración única por Tenant - Solo una config activa
2. **RN-FREQ-002:** Exactamente tres tramos - Siempre 3 niveles de descuento
3. **RN-FREQ-003:** Descuentos ascendentes - Tramo1 < Tramo2 < Tramo3
4. **RN-FREQ-004:** Inscripción voluntaria - Cliente debe inscribirse explícitamente
5. **RN-FREQ-005:** Acumulación solo de ventas completadas - Status = COMPLETED
6. **RN-FREQ-006:** Reseteo automático mensual - Día configurable (por defecto día 1)
7. **RN-FREQ-007:** Cálculo automático del tramo - Después de cada compra
8. **RN-FREQ-008:** Desactivación sin pérdida de datos - Se mantiene historial

Ejemplos de Uso

Ejemplo 1: Flujo Completo de Venta con Cliente Frecuente

```
// 1. Cliente inscrito con tramo Plata (10%)
const customer = await getCustomer("customer123");
// customer.frequentCustomerEnabled = true
// customer.currentTier = "Plata" (10% descuento)

// 2. Crear venta
const sale = {
  items: [
    { productId: "prod1", quantity: 2, unitPrice: 5000 },
    { productId: "prod2", quantity: 1, unitPrice: 10000 }
  ],
  customerId: "customer123"
};

// 3. Calcular subtotal
const subtotal = 20000; // (2*5000 + 1*10000)

// 4. Aplicar descuento de cliente frecuente
const discount = subtotal * 0.10; // 2000 (10%)
const subtotalWithDiscount = 18000;

// 5. Calcular total con IVA
const tax = subtotalWithDiscount * 0.19; // 3420
const total = 21420;

// 6. Guardar venta
const savedSale = await saveSale({
  ...sale,
  subtotal: subtotal,
  frequentCustomerDiscount: discount,
  frequentCustomerTierId: customer.currentTierId,
  tax: tax,
  total: total
});

// 7. Actualizar historial del cliente
const history = await getOrCreateHistory(customer.id, "2025-10");
await history.addPurchase(subtotal, discount);
// Nuevo acumulado: history.accumulatedAmount += 20000
// Nuevo ahorro: history.totalSavings += 2000

// 8. Verificar si ascendió de tramo
if (history.accumulatedAmount >= 200001 && previousTier === "Plata") {
  // ¡Ascenso a Oro!
  await notifyTierUpgrade(customer, "Oro", 15);
}
```

Notas de Implementación

Prioridad de Implementación

Fase 1 - MVP Core (Completo):

-  Multi-tenancy
-  Usuarios y autenticación
-  Inventario
-  Ventas (POS)
-  Clientes básicos
-  Gastos fijos y variables
-  Punto de equilibrio

Fase 2 - Módulo Opcional (Siguiendo sprint):

-  Configuración Cliente Frecuente
-  Tramo Descuento
-  Historial Compras Cliente
-  Extensiones a Customer
-  Extensiones a Sale
-  Notificaciones de ascenso

Consideraciones Técnicas

Base de Datos:

- Índices compuestos en (customerId, period) para HistorialComprasCliente
- Índice en (tenantId, isEnabled) para Configuración Cliente Frecuente
- Constraint UNIQUE en (tenantId, tierLevel) para Tramo Descuento
- Check constraint: TramoDescuento.discountPercentage <= 50

Caching:

- Cachear configuración de clientes frecuentes por tenant
- Cachear tramos activos para evitar queries repetidas
- Invalidar cache al modificar configuración

Performance:

- Usar transacciones para mantener consistencia
- Batch updates para reseteo mensual
- Jobs programados para procesamiento asíncrono

Conclusión

Este diagrama representa la arquitectura completa del dominio de CRTLPyme, diseñado para:

-  **Escalabilidad:** Multi-tenancy con miles de clientes
-  **Integridad:** Transacciones ACID y validaciones estrictas
-  **Trazabilidad:** Auditoría completa de operaciones
-  **Análisis:** Punto de equilibrio y métricas financieras
-  **Fidelización:** Sistema opcional de clientes frecuentes
-  **Flexibilidad:** Módulos opcionales activables según necesidad
-  **Mantenibilidad:** Código organizado por módulos funcionales

El uso de colores vibrantes facilita la identificación rápida de los diferentes módulos y sus responsabilidades, mejorando la comunicación entre los stakeholders del proyecto.

El **Módulo de Clientes Frecuentes** es completamente opcional y puede activarse solo cuando el negocio lo necesite, sin afectar el funcionamiento core del sistema.

Última actualización: Octubre 2025

Versión: 3.0

Incluye:

- ☒ Módulo de Punto de Equilibrio (Completo)
 - ☒ Módulo de Clientes Frecuentes (OPCIONAL - Diseñado)
-